



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Mecânica



PLANO DE ENSINO

EMC5128 – Mecânica dos Sólidos A

1) Identificação

Carga horária: 72 horas-aula

Turma: 03203A

Professor: José Luís Medeiros Thiesen (joselwthiesen@gmail.com)

Período: 1º semestre de 2026

2) Curso

Engenharia Mecânica

3) Requisitos

MTM3121 - Álgebra Linear

EMC5132 - Estática

4) Ementa

Conceitos de Projeto. Concepção, projeto preliminar, projeto detalhado, análise. Tipos de análise. Análise experimental, análise por simulação com modelos. Tipos de modelos. Modelos mecânicos, modelos matemáticos, modelos numéricos. Tipos de modelos usados em Mecânica dos Sólidos: barras, vigas, cascas, sólidos. Identificação e idealização dos modelos quanto a sua forma geométrica, carregamento, materiais e condições de contorno. Solicitações internas. Reações. Diagramas. Esforços em treliças. Tensões. Estado de tensão. Equações diferenciais de equilíbrio. Transformação de tensões e deformações. Critérios de falha. Tensões uniaxiais, pinos, colunas, tensões em treliças. Deformações, definições, relações deformação-deslocamento, transformação de deformações. Diagramas tensão-deformação, Lei de Hooke. Deformações axiais em barras e problemas hiperestáticos em barras. Flexão simples plana, oblíqua, seções assimétricas. Cisalhamento em vigas longas. Torção. Solicitações compostas.

5) Objetivos

Introdução ao estudo do comportamento mecânico dos corpos deformáveis usando ferramentas da Resistência dos Materiais com uma visão de tópicos da Mecânica do Contínuo. Tratamento de problemas estáticos, lineares, com materiais homogêneos-isotrópicos. Realização das operações básicas de análise de integridade estrutural e de projeto (dimensionamento básico) de componentes simples como barras e vigas sob comportamentos de tração, flexão e torção. Identificação dos campos de tensão em todos os casos, e dos campos de deformação para tração e torção.

6) Conteúdo Programático

1. Introdução. (02 créditos) Contextualização da disciplina. Conceitos de Projeto. Concepção, projeto preliminar, projeto detalhado, análise. Tipos de análise. Análise experimental, análise por simulação com modelos. Tipos de modelos. Modelos mecânicos, modelos matemáticos, modelos numéricos. Mecânica do contínuo. Mecânica dos corpos sólidos, mecânica dos fluidos. Contexto histórico. Tipos de modelos usados em mecânica dos Sólidos: barras, vigas, placas, cascas, sólidos. Identificação e idealização dos modelos quanto a sua forma geométrica, carregamento, materiais e condições de contorno.

2. Esforços. (08 créditos) Revisão de estática. Reações. Classificação dos tipos de esforços em barras. Cálculo de esforços pelo método das seções em barras e vigas isostáticas. Equações diferenciais de equilíbrio para cargas de flexão, axiais e de torção. Diagramas de esforços normais, cortantes e de momentos fletores em vigas. Esforços em treliças. Problemas espaciais. Definir vigas hiperestáticas de Gerber.

3. Tensão. (04 créditos) Definição de tensão, tensões uniaxiais, cisalhantes. Tensor tensão. Classificação de estados de tensão: triaxiais, planos e uniaxiais de tensão, cisalhamento puro, hidrostático. Equações diferenciais de equilíbrio.

4. Transformação de tensões e Critérios de Falha. (8 créditos) Transformação de tensões. Círculo de Mohr. Critérios de falha: máxima tensão normal, máxima tensão cisalhante (tridimensional) e máxima energia de distorção (sem dedução da expressão a ser usada).

5. Problemas uniaxiais. (4 créditos) Aplicações em problemas uniaxiais: tensão média. Coeficiente de segurança. Dimensionamento e análise de segurança em pinos, barras com cargas axiais concentradas, colunas sob carga axial distribuída, colunas de seção variável. Tensões em treliças.

6. Deformação. (06 créditos) Relações deformação-deslocamento lineares, normais e cisalhantes. Tensor deformação. transformação de deformações.

7. Equações constitutivas. (06 créditos) Lei de Hooke para materiais isotrópicos, coeficiente de Poisson. Diagramas tensão-deformação, ensaios de tração e diagramas idealizados. Deformação de barras sob esforços normais.

8. Flexão. (08 créditos) Tensões normais de flexão. Modelo de flexão plana e oblíqua. Flexão combinada com tração. Cálculo de tensões máximas de flexão.

9. Flexão em seção assimétrica. (06 créditos) Flexão em seção assimétrica. Momentos de inércia da seção. Translação e rotação dos momentos. Eixos principais de inércia. Cálculo com perfis padrão.

10. Torção. (08 créditos) Modelo de torção em vigas de seção circular. Diagramas de esforços torcionais. Tensões e deformações devidas ao esforço torsor. Torção em barras de seção quadrada. Torção em barras de parede fina. Problemas hiperestáticos de torção.

11. Cisalhamento em vigas. (4 créditos) Modelo de cisalhamento de vigas em flexão. Fluxo de cisalhamento. Casos que não respondem ao modelo (vigas circulares, vigas I etc.). Centro de cisalhamento. Combinação de esforços normais e cisalhantes em vigas sob ação conjunta de flexão e tração. Determinação de tensões e direções principais de tensão. Aplicação de critérios de Falha.

7) Metodologia

A disciplina será ministrada de forma presencial, com horários e locais previamente definidos no sistema CAGR.

A participação dos estudantes nas aulas é fundamental para o adequado acompanhamento do conteúdo da disciplina. Durante as aulas, os tópicos previstos na ementa serão apresentados e desenvolvidos por meio da dedução do equacionamento pertinente, acompanhada de explicações conceituais, exemplos ilustrativos e contextualização no âmbito da engenharia. **Entretanto, a participação em aula não constitui, por si só, condição suficiente para a consolidação do aprendizado.** O processo de aprendizagem será complementado pelo estudo individual do material bibliográfico indicado, tanto previamente quanto após as aulas, bem como pela resolução de listas de exercícios. Essas atividades têm como objetivo desenvolver a autonomia do estudante e capacitá-lo para a resolução de problemas de maior complexidade, os quais serão abordados nas avaliações da disciplina.

A disciplina possui caráter predominantemente teórico. Sempre que pertinente, as aulas serão complementadas com vídeos e outros materiais digitais, com o objetivo de evidenciar as conexões entre os conceitos apresentados e suas aplicações práticas na engenharia.

Todo o material didático utilizado na disciplina será disponibilizado na página correspondente no **Moodle**.

8) Avaliação

A média final será calculada a partir das notas parciais de quatro provas individuais descritivas (P1, P2, P3 e P4), conforme a seguinte ponderação:

$$\text{Média Final (MF)} = 0,1 \cdot P0 + 0,3 \cdot P2 + 0,3 \cdot P3 + 0,3 \cdot P4$$

- Os alunos com um nível de frequência igual ou superior a 75% da carga-horária E com uma média final superior a 6,0, serão aprovados.
- Os alunos com média final entre 3,0 e 5,5 terão direito a uma nova avaliação ao final do semestre (REC), com uma nova nota final:

$$\text{Média Final após REC (MFR)} = (\text{MF} + \text{REC}) / 2.$$

(Conforme Art. 70 § 2º e Art. 71 § 3º da Resolução Nº 017/CUn/97.

9) Cronograma

Aulas nas segundas e quartas-feiras das 14:20 às 16:00.

P1 – 01/04/2026

P2 – 04/05/2026

P3 – 08/06/2026

P4 – 08/07/2026

REC - 12/07/2026

10) Bibliografia Básica

- HIBBELER, R. C., Resistência dos Materiais, Prentice Hall, 5ª edição, Prentice Hall Inc., 2004.
- MENDONÇA, P.T Resistência dos Materiais e Fundamentos de Mecânica dos Sólidos, Ed. Orsa Maggiore, 2021.

11) Bibliografia Complementar

- GERE, James M. et al. Mecânica dos materiais. Cengage Learning Edições Ltda., 2009.
- TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. M. Mecânica dos Sólidos Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, LTC, 1986.
- POPOV, E P. Introdução à Mecânica dos Sólidos, Prentice Hall Inc., 2012
- GROSS, D. et al. Engineering Mechanics 2. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Springer Nature, 2018.
- GROSS, D. et al. Engineering Mechanics 1. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
- TIMOSHENKO, S.P., Resistência dos Materiais, 1ª Ed., 1972.